



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
08-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A dipole of dipole moment p is placed at a distance $2R$ from the centre of a neutral conducting sphere of radius R . The direction of dipole is towards the centre of the sphere. A tangent is drawn from the dipole to the sphere which meets the sphere at point A.

(A) The potential at point A is $\frac{p}{16\pi\epsilon_0 R^2}$.

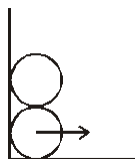
(B) The potential at point A is $\frac{\sqrt{3}p}{24\pi\epsilon_0 R^2}$

(C) The potential at point A due to induced charges is $\frac{(3 - 2\sqrt{3}) p}{48\pi\epsilon_0 R^2}$

(D) The potential at point A due to dipole is $\frac{\sqrt{3}p}{24\pi\epsilon_0 R^2}$.

Space for Rough Work

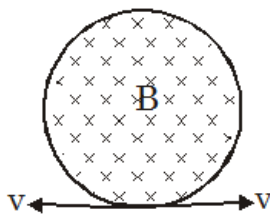
2. In the series L – C – R circuit, the voltage across resistance, capacitance and inductance are 30V each at frequency $f = f_0$:-
- (A) If the inductor is short-circuited, the voltage across the capacitor will be $30\sqrt{2}V$.
- (B) If the capacitor is short-circuited, the voltage drop across the inductor will be $\frac{30}{\sqrt{2}}V$.
- (C) If the frequency is changed to $2f_0$, the ratio of reactance of the inductor to that of the capacitor is 4 : 1.
- (D) If the frequency is changed to $2f_0$, the ratio of the reactance of the inductor to that of the capacitor is 1 : 4.
3. Two identical uniform cylinders of radius R each are placed on top of each other next to a wall as shown. After a disturbance, the bottom cylinder slightly moves to the right and the system comes into motion. Neglect friction between all surfaces.



- (A) The top cylinder will have maximum acceleration g.
- (B) The speed of the bottom cylinder will first increase then decrease.
- (C) Minimum acceleration of the bottom cylinder is zero.
- (D) Maximum speed of the bottom cylinder is $\frac{2}{3}\sqrt{gR}$.

Space for Rough Work

4. A circular conducting loop of radius r_0 and having resistance per unit length λ as shown in the figure is placed in a magnetic field B which is constant in space and time. The ends of the loop are crossed and pulled in opposite directions with a velocity v such that the loop always remains circular and the radius of the loop goes on decreasing, then



- (A) Radius of the loop changes with time as $r = r_0 - \frac{vt}{\pi}$.
- (B) EMF induced in the loop as a function of time is $\varepsilon = 2Bv \left[r_0 - \frac{vt}{\pi} \right]$.
- (C) Current induced in the loop is $I = \frac{Bv}{2\pi\lambda}$
- (D) Current induced in the loop is $I = \frac{Bv}{\pi\lambda}$

Space for Rough Work

5. A small spherical ball suspended from a rigid support using inextensible and light string and free to oscillate without friction is called a simple pendulum. The time period of small oscillation of simple pendulum is given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.



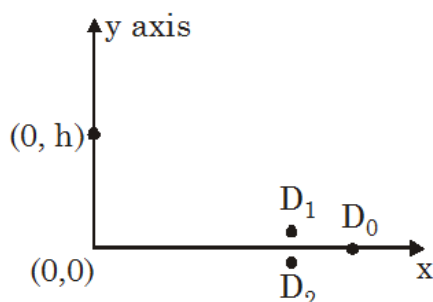
Here, L = Distance between suspension point O and centre C of the ball, g = Acceleration due to gravity. In the determination of value of acceleration due to gravity g by simple pendulum, the time period is measured by a stopwatch whose least count is 0.5 s and the length of string is measured with a meter scale, having least count of 1 mm. The diameter of the bob is measured with the vernier calipers with least count 0.01 cm. The following observations are recorded.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| i. Length of the string = 97.5 cm | ii. Diameter of the bob = 5.00 cm |
| iii. Time period = 2.05 s | iv. Number of oscillations = 10 |

- (A) The percentage error in calculation of acceleration due to gravity is close to 4.98%
- (B) The percentage error in calculation of acceleration due to gravity is close to 9.96%
- (C) If we increase the number of oscillations from 10 to 20 , then the new percentage error in calculation of g is close to 2.49%
- (D) If we increase the number of oscillations from 10 to 20 , then the new percentage error in calculation of g is close to 4.98%

Space for Rough Work

6. There is a point source of sound placed at $(0, h)$ as shown in figure. The detectors D_1 and D_2 are placed at positions $(D, d/2)$ and $(D, -d/2)$ respectively. Take $h \ll D$. The source emitted a sound pulse at a certain time. Assuming velocity of sound in the surrounding medium as V . (Assume that the waves reaching the detectors D_1, D_2 are plane progressive waves) $d \ll D$.



- (A) The time gap between the recordings made by the detectors will approximately be $\frac{2hd}{DV}$
- (B) The time gap between the recordings made by the detectors will approximately be $\frac{hd}{DV}$
- (C) If the pressure recorded by the two detectors are superposed at every instant in detector D_0 (which is equidistant from D_1 & D_2), the resultant pressure amplitude will be maximum if the minimum frequency of the source is $\frac{VD}{dh}$
- (D) If the pressure recorded by the two detectors are superposed at every instant in detector D_0 (which is equidistant from D_1 & D_2), the resultant pressure amplitude will be maximum if the minimum frequency of the source is $\frac{VD}{3dh}$.

Space for Rough Work

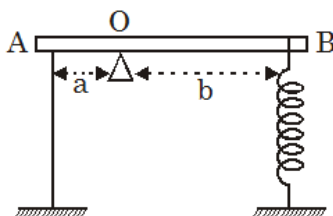
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

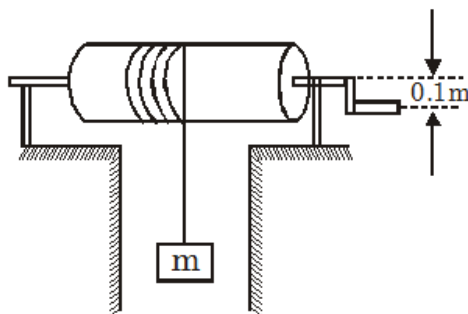
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A uniform rod AB of mass 2kg and length $\ell = 100$ cm is placed on a sharp support O such that $AO = a = 40$ cm and $OB = b = 60$ cm. A spring of force constant $k = 600$ N/m is attached to end B as shown in figure. To keep the rod horizontal, its end A is tied with a thread such that the spring is elongated by $y = 1$ cm. The reaction of support on the rod immediately after the thread is burnt is R newton. Write value of R.



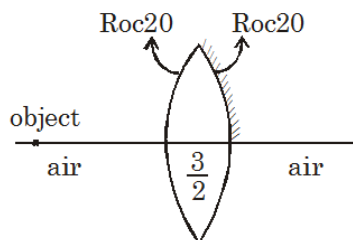
2. The mechanism shown in figure is used to raise a wooden box of mass $m = 50$ kg. A string is wrapped around a cylinder that turns on an axle. The cylinder has radius 0.25 m and moment of inertia $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ about the axle. Find the magnitude of the force F (in kilo-newton) applied tangentially to the rotating crank handle is required to raise the box with an acceleration of 2.0 m/s^2 . (Here we can neglect the moment of inertia of the axle and the crank and no slipping anywhere).



3. A uniform disc of radius R having charge Q distributed uniformly all over its surface is placed on a smooth horizontal surface. A magnetic field, $B = kxt^2$, where k is a constant, x is the distance (in metre) from the centre of the disc and t is the time (in second), is switched on perpendicular to the plane of the disc. Find the torque (in N-m) acting on the disc after 15 sec. (Take $4kQ = 2.50$ S.I. unit and $R = 1$ m)

Space for Rough Work

4. A sphere of mass m is moving with a velocity $3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ hits a smooth wall and rebounds with velocity $2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$. Find the coefficient of restitution between the sphere and the wall.
5. Find the distance (in cm) between two images of a point object formed by upper and lower part of the lens when object is placed at 30 cm from given lens.



6. In a vessel is a liquid, density of which increases with depth y from its surface according to the law $\rho = \rho_0 + ky$, where $\rho_0 = 1.0 \text{ gm/cm}^3$ and $k = 0.01 \text{ g/cm}^4$. Two balls connected with an inextensible thread of length 15 cm are dropped in the liquid. Volume of each ball is 1.0 cm^3 and their masses are 1.2 g and 1.4 g. At what depth (in cm) from the surface, heavier mass will settle in equilibrium ?

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A wooden stick of length L , radius R and density ρ has a small metal piece of mass m (of negligible volume) attached to its one end. The minimum value for the mass m (in terms of given parameters) that would make the stick float vertically in stable equilibrium in a liquid of density σ is $\frac{\pi K R^2 L \rho}{4} \left[\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} - 1 \right]$. Find the value of K .
2. A long coaxial cable consists of two thin-walled conducting cylinders with inner radius 2cm and outer radius 8cm. The inner cylinder carries a steady current 0.1A, and the outer cylinder provides the return path for that current. The current produces a magnetic field between the two cylinders. Find the energy stored in the magnetic field for length 5m of the cable. Express answer in nJ (use $\ln 2 = 0.7$)

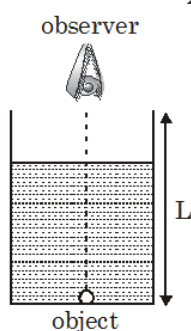
Space for Rough Work

3. In a certain hypothetical radioactive decay process, species A decays into species B and species B decays in to species C according to the given reactions.



The decay constant for species A is $\lambda_1 = 1 \text{ sec}^{-1}$ and that for species B is $\lambda_2 = 100 \text{ sec}^{-1}$. Initially 10^4 moles of species of A were present, while there were none of B and C. It was found that species B reaches its maximum number at a time $t_0 = 2 \ln(10) \text{ sec}$. Calculate the value of maximum number of moles of B.

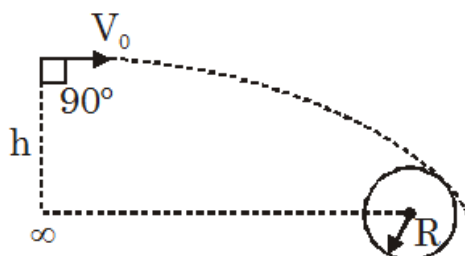
4. A cylinder is filled with a liquid of refractive index μ . The radius of the cylinder is decreasing at a constant rate K. The volume of the liquid inside the container remains constant at V. The observer and the object O are in a state of rest and at a distance L from each other. The magnitude of apparent velocity of the object as seen by the observer, when radius of cylinder is r (Use : $\mu = \frac{3}{2}$; $K = \pi \text{ m/s}$; $V = 24 \text{ m}^3$, $r = 2\text{m}$)



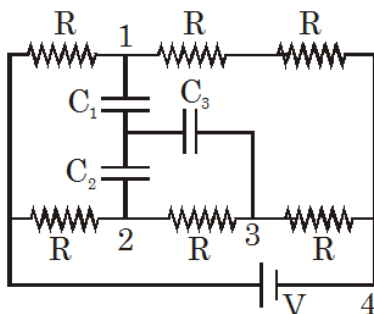
Space for Rough Work

5. An unpowered spacecraft projected with speed v_0 has to hit a far off planet of mass M , radius R . The maximum entrance area (πh^2) from which the spacecraft can be projected so as to hit the planet is $K\pi R^2$.

Write value of K . (Size of the spacecraft is negligible compared to planet) (use $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$)



6. In the shown circuit, all three capacitors are identical and initially uncharged and have capacitance $C \mu F$ each. Each resistor has resistance of $R \Omega$. An ideal cell of emf V volts is connected as shown. Find the magnitude of potential difference (in volt) across capacitor C_3 in steady state (use $V = 27$ volt)



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

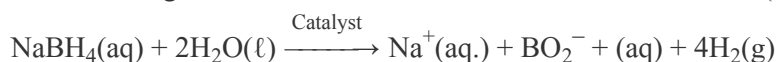
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The following reaction is a slow reaction and hence Ruthenium (molar mass = 101 gm) is used as catalyst



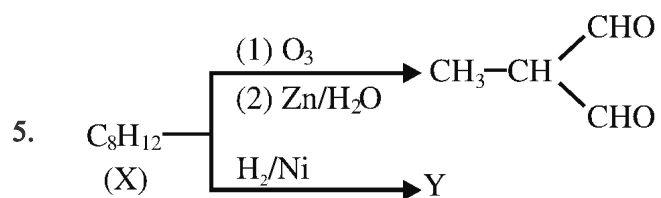
Kinetic studies show that reaction is 1st order with respect to catalyst but zero-order with respect to substrate. The rate of hydrogen production per mole of Ruthenium is $92 \text{ mole H}_2 (\text{mol Ru})^{-1} \text{ min}^{-1}$ at 27°C . Identify **CORRECT** option(s) {R = 0.08 atm - ℓ / mol - K}

- (A) Approximately 0.045 mg Ru, must be added to 0.1 dm^3 , 1 mol dm^{-3} NaBH_4 to supply H_2 gas at rate of $0.1 \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$ at 27°C and 1 atm
- (B) Approximately 4.574 mg of Ru, must be added to 0.1 dm^3 , 1 mol dm^{-3} NaBH_4 to supply H_2 gas at rate of $0.1 \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$ at 27°C and 1 atm
- (C) If 0.1 dm^3 , 1 mol dm^{-3} NaBH_4 is used to supply H_2 at at rate of $0.1 \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$ at 27°C , 1 atm, then upto 96 min hydrogen can be supplied in this way
- (D) If 0.1 dm^3 , 1 mol dm^{-3} NaBH_4 is used to supply H_2 at at rate of $0.1 \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$ at 27°C , 1 atm, then upto 48 min hydrogen can be supplied in this way

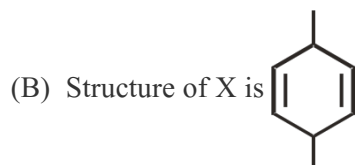
Space for Rough Work

2. In the following solids, alternate tetrahedral void is occupied?
(A) CsCl (B) Li₂O (C) CaF₂ (D) ZnS
3. Which of the following statements is/are CORRECT w.r.t Boron for its compounds.
(A) Boric acid with NaOH does not give a sharp end point but when taken along with sugars it gives a sharp end point with NaOH.
(B) Aqueous solution of Borax shows buffer properties.
(C) B₂H₆ on reaction with excess NH₃ at low temperatures forms an ionic compound which on heating gives an aromatic compound which is less reactive than benzene.
(D) On hydrolysis of BF₃, boric acid along with fluoborates are obtained.
4. Select the CORRECT statement about co-ordination isomer(s) of [Co(NH₃)₆] [Cr(CN)₆] which exhibit stereoisomerism?
(A) It is/are optically inactive
(B) Compound contains unpaired electrons
(C) One of the central metal ion has fully filled t_{2g} orbital
(D) It can exhibit linkage isomerism
-

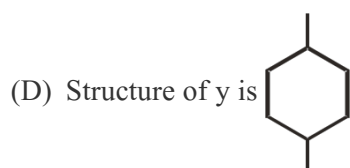
Space for Rough Work



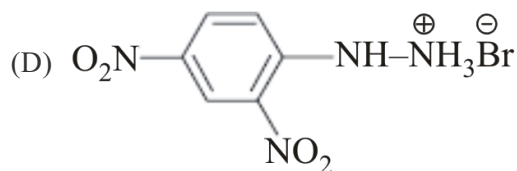
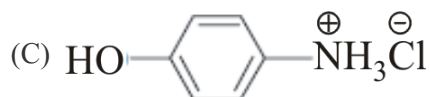
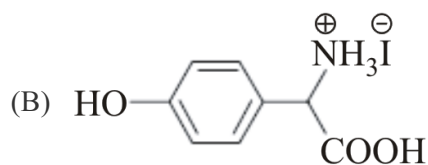
True statements is/are



(C) Y on monochlorination produce 3 monochloro structural products.



6. Sodium fusion extract of which compound(s) give prussian blue colour with $FeSO_4$



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- In a fuel cell H_2 is used as fuel and O_2 as oxidant. The following reactions occur at cathode and anode, respectively.
 $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq).$
 $H_2(g) + 2OH^-(aq.) \rightarrow 2H_2O(l) + 2e^-$
 Find the standard potential (in volt) for the cathode half reaction if standard reduction potential for anode reaction is $-0.83V$ and $\Delta_f G^0(H_2O(l))$ is -236 kJ/mole . [Given : charge on one mole electron = $\frac{236000}{2.46} \text{ C}$]
- In the following reaction sequence in aqueous solution, the molar mass (g/mole) of precipitate Z is (Given atomic mass of Ag = 107.87 g/mol, S = 32 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol)

$$S_2O_3^{2-} \xrightarrow{Ag^+} \underset{\substack{\text{Clear} \\ \text{Solution}}}{X} \xrightarrow{Ag^+} \underset{\substack{\text{White} \\ \text{Precipitate}}}{Y} \xrightarrow{\text{with time}} \underset{\substack{\text{black} \\ \text{precipitate}}}{Z}$$
- An ion with mass number 79 when placed between two electrically charged plates with potential difference 1V gains energy of 2 eV and moves towards positive plate. If the ion contains 25% more neutrons than the electrons, then find the number of electrons in the ion.

Space for Rough Work

4. How many monochlorinated products formed when S-2 chlorobutane undergo reaction with $\text{Cl}_2/h\nu$
 5. Total number of carboxylic acid which can form n-butane on treating with $(\text{NaOH} + \text{CaO}) / \Delta$.
 6. Find out the total number of compounds, which can be dissolved by both dil. HNO_3 and NaOH
 PbSO_3 ; $[\text{PbCO}_3.\text{Pb}(\text{OH})_2]$; PbCrO_4 ; AgCl ; Ag_2S ; Ag_2O
-

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

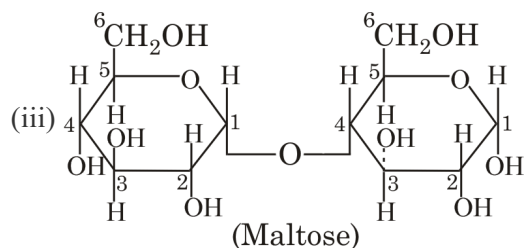
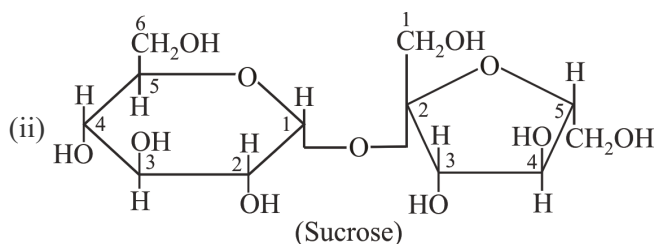
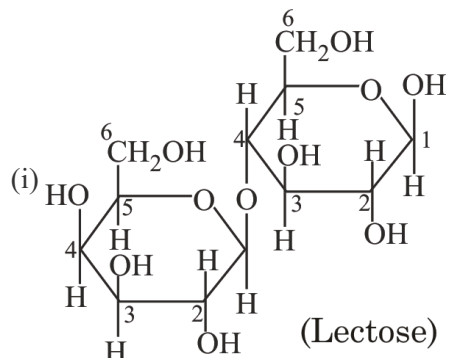
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A real gas follows the equation : $P = \frac{RT}{(V_m - \beta)} - \frac{\alpha}{TV_m^2}$, where V_m is volume of gas (α, β are constant). The temperature above which the gas cannot be liquified at any pressure is equal to $\left(\frac{8\alpha}{27R\beta}\right)^{\frac{1}{n}}$. What is n ?
2. 75.2 gm of phenol is dissolved in 1kg of solvent ($k_f = 14$). If solution freezes at 7°C lower than normal freezing temperature then the percent dimerisation of phenol is 15x. Find x.
3. How many reactions are example of disproportionation reaction?
 - (a) $\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 - (b) $\text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 - (c) $\text{XeF}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 - (d) $\text{P(white)} + \text{NaOH} \longrightarrow$
 - (e) $\text{Cl}_2 + \text{hot \& conc. NaOH} \longrightarrow$
 - (f) $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow$

Space for Rough Work

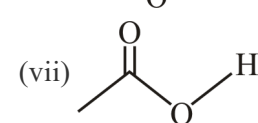
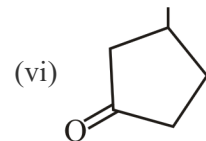
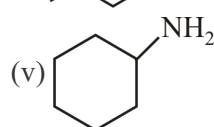
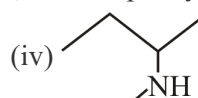
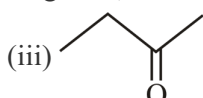
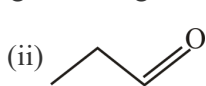
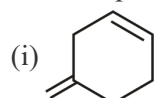
4. Find the total number of allotropes contain discrete molecules held together by London forces :-
Diamond , Graphite , Fullerene , White phosphorus , Rhombic sulphur , Black phosphorus
5. How many compounds gives +ve tollen's test and also show mutarotation :



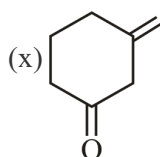
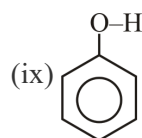
(iv) Starch

(v) Glycogen

6. The compound among following which can give 2,4-DNP test (2,4-dinitrophenylhydrazine test)



(viii) HCHO



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $g(x) = 2f(x/2) + f(1-x)$ and $f'(x) < 0$ in $0 \leq x \leq 1$, then $g(x)$

(A) decreases in $\left[0, \frac{2}{3}\right]$

(C) increases in $\left[0, \frac{2}{3}\right]$

(B) decreases in $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$

(D) increases in $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$
2. For complex numbers z and w , if $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$. Which of the following can be true :

(A) $z = w$

(C) $|z| = |w| = 2, z \neq w$

(B) $z\bar{w} = 1$

(D) $\bar{z}w = 1$

Space for Rough Work

3. If $|z_1| = |z_2| = \dots = |z_n| = 1$ then which of the following are true.

(A) $\bar{z}_1 = \frac{1}{z_1}$

(B) $|z_1 + z_2 + \dots + z_n| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n} \right|$

(C) Centroid of polygon with $2n$ vertices $z_1, z_2, \dots, z_n, \frac{1}{z_1}, \frac{1}{z_2}, \dots, \frac{1}{z_n}$ (need not be in order) lies on real axis.

(D) Centroid of polygon with $2n$ vertices $z_1, z_2, \dots, z_n, \frac{1}{z_1}, \frac{1}{z_2}, \dots, \frac{1}{z_n}$ (need not be in order) lies on imaginary axis.

4. A differentiable function satisfies equation $f(x) = \int_0^x (f(t) \cos t - \cos(t-x)) dt$ then

(A) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$

(B) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

(C) $f(x)$ has minimum value $1 - e^{-1}$

(D) $f(0) = -1$

Space for Rough Work

5. Let $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{3}} |\sin \theta| d\theta$ ($x \in [0, \pi]$)

(A) $f(x)$ is strictly increasing in this interval (B) $f(x)$ is differentiable in this interval

(C) Range of $f(x)$ is $[2 - \sqrt{3}, 1]$ (D) $f(x)$ has a maxima at $x = \frac{\pi}{3}$

6. If $\int \frac{3 \cot 3x - \cot x}{\tan x - 3 \tan 3x} dx = pf(x) + qg(x) + C$, then which of the following may be correct ?

(A) $p = 1; q = \frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} - \tan x}{\sqrt{3} + \tan x} \right|$

(B) $p = 1; q = -\frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} - \tan x}{\sqrt{3} + \tan x} \right|$

(C) $p = 1; q = -\frac{2}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} + \tan x}{\sqrt{3} - \tan x} \right|$

(D) $p = 1; q = -\frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} + \tan x}{\sqrt{3} - \tan x} \right|$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t^3) - t^3 \cos(t^3) + t^{15}}{t^3(e^{3t^3} - 1 - 3t^3)}$ is equal to
2. Let $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$ be a polynomial to degree 5 which increases in the interval $(-\infty, 1]$ and $[3, \infty)$ and decreases in the interval $(1, 3)$. Given that $f(0) = 2$, $f(1) = \frac{88}{15}$ and $f(2) = 0$, then a_5 is equal to
3. The probability that a screw manufactured by a company is defective is 0.1. The company sells screws in pocket containing 10 screws and gives a guarantee of replacement if three or more screws in pocket are found to be defective. The probability that a pocket would have to be replaced is $1 - \frac{(\lambda)9^8}{10^{10}}$. Then find λ

Space for Rough Work

4. If $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 3$ and $|\vec{c}| = 4$, then maximum value of $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ is $12k + \lambda$, where k is prime, then number of values of λ is (Given $\lambda > 0$)
5. Find absolute value of 'c' for which the set, $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 2x \leq 1\} \cap \{(x, y) | 5x - 12y + c \geq 0\}$ contains only one point is common.
6. Let $I_1 = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^{\sqrt{2}+1} dx$ and $I_2 = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^{\sqrt{2}-1} dx$, then $\frac{I_1}{I_2}$ (take $\sqrt{2} = 1.41$) is equal to

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$, then value of $\left[e^{3 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)} \right] - 11$ is

(Where $[.]$ represent greatest integer function)

2. A, is a (3×3) diagonal matrix having integral entries such that $\det(A) = 120$, number of such matrices is $10n$. Then $\frac{n}{6}$ is :
3. If $\cot^{-1} \frac{n}{\pi} > \frac{\pi}{6}$, $n \in \mathbb{N}$, then maximum possible value of n is

Space for Rough Work

4. Let $f : [-\sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 1] \rightarrow \left[\frac{-\sqrt{2} + 1}{2}, \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \right]$ be a function defined by $f(x) = \frac{1 - x}{1 + x^2}$. If

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{-1 + \lambda(\sqrt{4x - 4x^2 + 1})}{2x} & ; x \neq 0 \\ \mu & ; x = 0 \end{cases}, \text{ then value of } \lambda + 2\mu \text{ is}$$

5. A variable circle passes through the point A (a, b) & touches the x-axis and the locus of the other end of the diameter through A is $(x - a)^2 = \lambda by$, then find the value of λ
6. Point 'O' is the centre of the ellipse with major axis AB & minor axis CD. Point F is one focus of the ellipse. If OF = 6 & the diameter of the inscribed circle of triangle OCF is 2, then the value of $\frac{(AB) \cdot (CD)}{13}$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
08-05-2022
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)**PAPER-2**

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्विध्रुव आघूर्ण p वाला एक द्विध्रुव त्रिज्या R वाले एक उदासीन चालक गोले के केन्द्र से $2R$ दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव की दिशा, गोले के केन्द्र की ओर है। द्विध्रुव से गोले तक एक स्पर्शरेखा खींची जाती है जो गोले से बिन्दु A पर मिलती है।

(A) बिन्दु A पर विभव $\frac{p}{16\pi\epsilon_0 R^2}$ है।

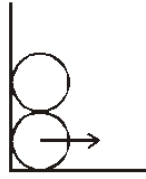
(B) बिन्दु A पर विभव $\frac{\sqrt{3}p}{24\pi\epsilon_0 R^2}$ है।

(C) प्रेरित आवेशों के कारण बिन्दु A पर विभव $\frac{(3 - 2\sqrt{3})p}{48\pi\epsilon_0 R^2}$ है।

(D) द्विध्रुव के कारण बिन्दु A पर विभव $\frac{\sqrt{3}p}{24\pi\epsilon_0 R^2}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

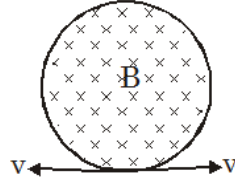
2. एक श्रेणी $L - C - R$ परिपथ में आवृत्ति $f = f_0$ पर प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक कुण्डली में से प्रत्येक पर वोल्टता 30 V है।
- (A) यदि प्रेरक कुण्डली को लघु पथित कर दिया जाये तो संधारित्र पर वोल्टता $30\sqrt{2}\text{V}$ होगी।
- (B) यदि संधारित्र को लघु पथित कर दिया जाये तो प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता पात $\frac{30}{\sqrt{2}}\text{V}$ होगा।
- (C) यदि आवृत्ति को परिवर्तित कर $2f_0$ कर दिया जाये तो प्रेरक कुण्डली व संधारित्र के प्रतिघात का अनुपात $4 : 1$ होगा।
- (D) यदि आवृत्ति को परिवर्तित कर $2f_0$ कर दिया जाये तो प्रेरक कुण्डली व संधारित्र के प्रतिघात का अनुपात $1 : 4$ होगा।
3. प्रत्येक R त्रिज्या वाले दो एकजैसे समरूप बेलनों को चित्रानुसार एक दीवार के सहारे एक-दूसरे के ऊपर रखा गया है। हल्का सा विचलित करने पर निचला बेलन अल्प मात्रा में दांयी ओर गति करता है तथा निकाय गति करने लग जाता है। सभी सतहों के मध्य घर्षण नगण्य मानें।



- (A) ऊपरी बेलन का अधिकतम त्वरण g होगा।
- (B) निचले बेलन की चाल पहले बढ़ेगी फिर घटेगी।
- (C) निचले बेलन का न्यूनतम त्वरण शून्य है।
- (D) निचले बेलन की अधिकतम चाल $\frac{2}{3}\sqrt{gR}$ होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

4. त्रिज्या r_0 तथा प्रति इकाई लम्बाई λ प्रतिरोध वाले एक वृत्ताकार चालक लूप को चित्रानुसार चुम्बकीय क्षेत्र B में रखा जाता है जो समष्टि में तथा समय के साथ नियत है। लूप के सिरे को क्रॉसित कर विपरीत दिशा में v वेग के साथ इस प्रकार खींचा जाता है कि लूप सदैव वृत्ताकार बना रहता है तथा लूप की त्रिज्या घटती जाती है, तब



- (A) लूप की त्रिज्या समय के साथ $r = r_0 - \frac{vt}{\pi}$ के अनुसार परिवर्तित होती है।
- (B) समय के फलन के रूप में लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल $\varepsilon = 2Bv \left[r_0 - \frac{vt}{\pi} \right]$ है।
- (C) लूप में प्रेरित धारा $I = \frac{Bv}{2\pi\lambda}$ है।
- (D) लूप में प्रेरित धारा $I = \frac{Bv}{\pi\lambda}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. किसी दृढ़ आधार से एक अविन्यत तथा हल्की रस्सी से लटकी हुई छोटी गोलाकार गेंद जो बिना घर्षण, दोलन कर सकती है; सरल लोलक के रूप में जानी जाती है। सरल लोलक के अल्प दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ द्वारा दिया जाता है।



यहाँ, L = निलम्बन बिन्दु O तथा गेंद के केन्द्र C के मध्य दूरी है, g = गुरुत्वीय त्वरण है।

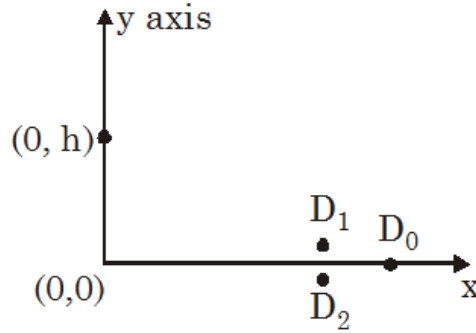
सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मान के मापन में आवर्तकाल का मापन अल्पतमांक 0.5 s वाली विरामघड़ी तथा रस्सी की लम्बाई का मापन अल्पतमांक 1mm वाले मीटर पैमाने द्वारा किया जाता है। गोलक का व्यास, अल्पतमांक 0.01 cm वाले वर्नियर कैलीपर्स द्वारा मापा जाता है। निम्न प्रेक्षण दर्ज किये जाते हैं :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| i. रस्सी की लम्बाई = 97.5 cm | ii. गोलक का व्यास = 5.00 cm |
| iii. आवर्तकाल = 2.05 s | iv. दोलनों की संख्या = 10 |

- (A) गुरुत्वीय त्वरण की गणना में प्रतिशत त्रुटि लगभग 4.98 % है।
 (B) गुरुत्वीय त्वरण की गणना में प्रतिशत त्रुटि लगभग 9.96 % है।
 (C) यदि दोलनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी जाये तो g की गणना में नयी प्रतिशत त्रुटि लगभग 2.49 % होगी।
 (D) यदि दोलनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी जाये तो g की गणना में नयी प्रतिशत त्रुटि लगभग 4.98 % होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में एक ध्वनि बिन्दु स्रोत $(0, h)$ पर स्थित है। संसूचक D_1 व D_2 को क्रमशः स्थिति $(D, d/2)$ व $(D, -d/2)$ पर रखा गया है। $h \ll D$ लें। स्रोत एक निश्चित समय पर एक ध्वनि स्पन्द उत्सर्जित करता है। माना परिवेशी माध्यम में ध्वनि का वेग V है। (माना संसूचक D_1, D_2 पर पहुँचने वाली तरंगें; समतल प्रगामी तरंगें हैं तथा $d \ll D$ है।)



- (A) संसूचकों द्वारा दर्ज प्रेक्षणों के मध्य समयान्तराल लगभग $\frac{2hd}{DV}$ होगा।
- (B) संसूचकों द्वारा दर्ज प्रेक्षणों के मध्य समयान्तराल लगभग $\frac{hd}{DV}$ होगा।
- (C) यदि दोनों संसूचकों द्वारा दर्ज दाब को प्रत्येक क्षण D_1 व D_2 से समदूरस्थ एक संसूचक D_0 में अध्यारोपित किया जाये तो परिणामी दाब आयाम अधिकतम होगा यदि स्रोत की न्यूनतम आवृत्ति $\frac{VD}{dh}$ हो।
- (D) यदि दोनों संसूचकों द्वारा दर्ज दाब को प्रत्येक क्षण D_1 व D_2 से समदूरस्थ एक संसूचक D_0 में अध्यारोपित किया जाये तो परिणामी दाब आयाम अधिकतम होगा यदि स्रोत की न्यूनतम आवृत्ति $\frac{VD}{3dh}$ हो।

रफ कार्य के लिए जगह

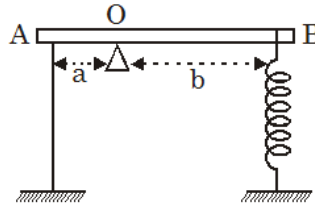
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

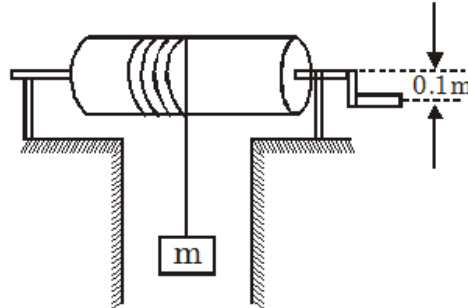
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. द्रव्यमान 2kg व लम्बाई $\ell = 100\text{ cm}$ वाली एक समरूप छड़ AB को एक नुकीले सपोर्ट O पर इस प्रकार रखा जाता है कि $AO = a = 40\text{ cm}$ तथा $OB = b = 60\text{ cm}$ है। बल नियतांक $k = 600\text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग को सिरे B से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। छड़ को क्षैतिज बनाये रखने के लिये इसके सिरे A को धागे के साथ बाँधा जाता है जिससे स्प्रिंग $y = 1\text{ cm}$ विस्तारित हो जाती है। धागे को जलाने के तुरन्त बाद छड़ पर सपोर्ट की प्रतिक्रिया R न्यूटन प्राप्त होती है। R का मान ज्ञात कीजिये।



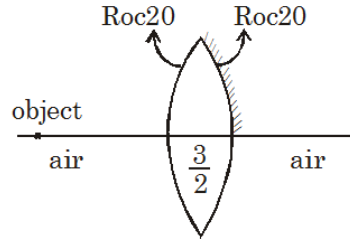
2. चित्र में प्रदर्शित यांत्रिकी का उपयोग द्रव्यमान $m = 50\text{ kg}$ वाले लकड़ी के बॉक्स को उठाने में किया जाता है। इसमें एक्सेल पर घुमने वाले एक बेलन के चारों ओर एक रस्सी लपेटी जाती है। इस बेलन की त्रिज्या 0.25 m तथा एक्सेल के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 1 kg-m^2 है। इस बॉक्स को 2.0 m/s^2 त्वरण से ऊपर उठाने के लिये घूर्णनशील हैण्डिल के स्पर्शरेखीय लगाये जाने वाले बल F का परिमाण (किलो-न्यूटन में) ज्ञात कीजिये। (यहाँ एक्सेल व हैण्डिल के जड़त्व आघूर्णों को नगण्य माना जा सकता है तथा कहीं पर भी कोई फिसलन नहीं है।)



3. त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती पर आवेश Q इसकी संपूर्ण सतह पर एकसमान रूप से वितरित है तथा इसे एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यहाँ चकती के तल के लम्बवत् एक चुम्बकीय क्षेत्र $B = kxt^2$ लगाया जाता है जहाँ k एक नियतांक, x चकती के केन्द्र से मीटर में दूरी तथा t (सैकण्ड में) समय है। 15 sec बाद चकती पर कार्यरत बलाघूर्ण (N-m में) ज्ञात कीजिये। ($4kQ = 2.50\text{ S.I. unit}$ तथा $R = 1\text{ m}$ लें।)

रफ कार्य के लिए जगह

4. द्रव्यमान m वाला एक गोला $3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ वेग से गति करते हुए एक चिकनी दीवार से टकराता है तथा वेग $2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ से वापस लौट जाता है। गोले व दीवार के मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ज्ञात कीजिये।
5. एक बिन्दु बिम्ब के किसी दिये गये लेंस के ऊपरी तथा निचले भाग द्वारा निर्मित दो प्रतिबिम्बों के मध्य दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये जबकि बिम्ब, लेंस से 30 cm दूरी पर स्थित है।



6. किसी पात्र में एक द्रव भरा है जिसका घनत्व, पात्र की सतह से गहराई y के साथ नियम $\rho = \rho_0 + ky$ के अनुसार बढ़ता है जहाँ $\rho_0 = 1.0 \text{ gm/cm}^3$ व $k = 0.01 \text{ g/cm}^4$ है। इस द्रव के अंदर 15 cm लम्बाई वाले अविटान्य धागे से जुड़ी दो गेंदों को गिराया जाता है। प्रत्येक गेंद का आयतन 1.0 cm^3 व इनके द्रव्यमान क्रमशः 1.2 g व 1.4 g है। सतह से किस गहराई (cm में) पर भारी द्रव्यमान साम्यावस्था में आ जायेगा?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

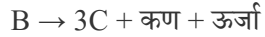
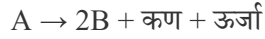
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. लम्बाई L , त्रिज्या R व घनत्व ρ वाली लकड़ी की छड़ के एक सिरे से नगण्य आयतन व m द्रव्यमान वाला एक छोटा धात्विक टुकड़ा जुड़ा हुआ है। यह छड़, घनत्व σ वाले द्रव में स्थायी साम्यावस्था में ऊर्ध्वाधर स्थिति में तैर सके, इसके लिये द्रव्यमान m का दिये गये प्राचलों के पदों में न्यूनतम मान $\frac{\pi K R^2 L \rho}{4} \left[\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} - 1 \right]$ है। K का मान ज्ञात कीजिये।
2. एक लम्बी समाक्षीय केबल, आन्तरिक त्रिज्या 2cm व बाह्य त्रिज्या 8cm वाले दो पतली दीवारों वाले चालक बेलनों से मिलकर बनी है। आन्तरिक बेलन में स्थायी धारा 0.1A प्रवाहित होती है तथा बाहरी बेलन इस धारा को वापस लौटने के लिये पथ प्रदान करता है। धारा दोनों बेलनों के मध्य एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। केबल की 5m लम्बाई के लिये चुम्बकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा (nJ में) ज्ञात कीजिये। ($\ln 2 = 0.7$ लें।)

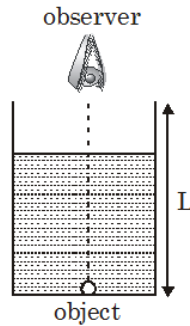
रफ कार्य के लिए जगह

3. एक विशेष काल्पनिक रेडियोसक्रिय विघटन प्रक्रिया में स्पीशीज A, B में तथा B, स्पीशीज C में निम्न अभिक्रियाओं द्वारा विघटित होती है।



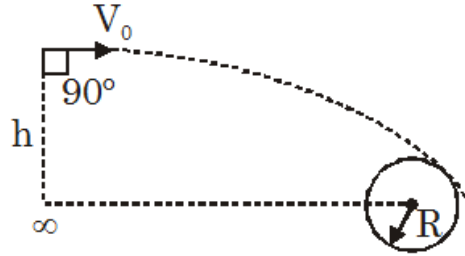
A के लिये क्षय नियतांक $\lambda_1 = 1 \text{ sec}^{-1}$ व B के लिये $\lambda_2 = 100 \text{ sec}^{-1}$ है। प्रारम्भ में A के 10^4 मोल विद्यमान थे जबकि B व C का कोई मोल विद्यमान नहीं था। यह पाया गया है कि स्पीशीज B, समय $t_0 = 2 \ln(10) \text{ sec}$ पर अपनी अधिकतम संख्या पर पहुँच जाती है। B के मोलों की अधिकतम संख्या का मान ज्ञात कीजिये।

4. एक बेलन को μ अपवर्तनांक के द्रव से भरा गया है। बेलन की त्रिज्या नियत दर K से घट रही है। पात्र के अंदर द्रव का आयतन V पर नियत बना रहता है। प्रेक्षक तथा बिम्ब O एक-दूसरे से L दूरी पर विरामावस्था में है। जब बेलन की त्रिज्या r होती है, उस क्षण प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित बिम्ब के आभासी वेग का परिमाण होगा। ($\mu = \frac{3}{2}$; $K = \pi \text{ m/s}$; $V = 24 \text{ m}^3$, $r = 2 \text{ m}$ लें।)

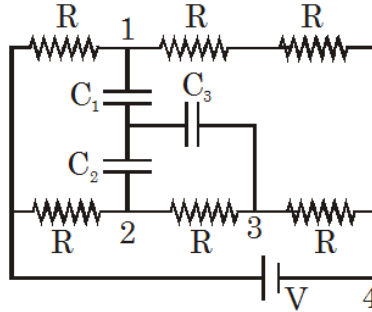


रफ कार्य के लिए जगह

5. एक अंतरिक्षयान (जिसे कोई शक्ति नहीं दी गयी है) को चाल v_0 से द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाले एक दूर स्थित ग्रह से टकराना है। यह अंतरिक्ष यान, ग्रह से टकरा सके इसके लिये अंतरिक्ष यान को जिस अधिकतम प्रवेशी क्षेत्रफल (πh^2) से होकर प्रक्षेपित करना होगा, उसका मान $K\pi R^2$ है। K का मान ज्ञात कीजिये। (ग्रह की तुलना में अंतरिक्षयान का आकार नगण्य है) $\left(v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}\right)$



6. प्रदर्शित परिपथ में सभी तीनों संधारित्र एकजैसे तथा प्रारम्भ में अनावेशित व प्रत्येक $C_{\mu F}$ धारिता वाले है। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध $R\Omega$ है। विद्युत वाहक बल V वोल्ट वाले एक आदर्श सेल को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। स्थायी अवस्था में संधारित्र C_3 पर विभवान्तर का परिमाण (V में) ज्ञात कीजिये। ($V = 27 \text{ volt}$ लें।)



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

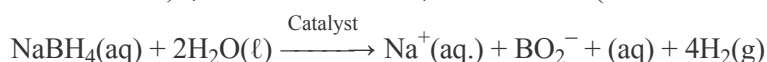
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न अभिक्रिया, एक धीमी अभिक्रिया है। इसलिये रूथेनियम (मोलर द्रव्यमान = 101 gm) का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है



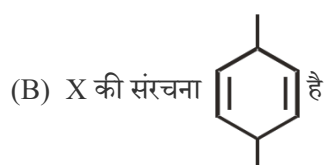
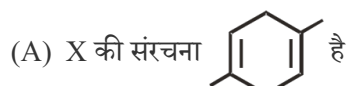
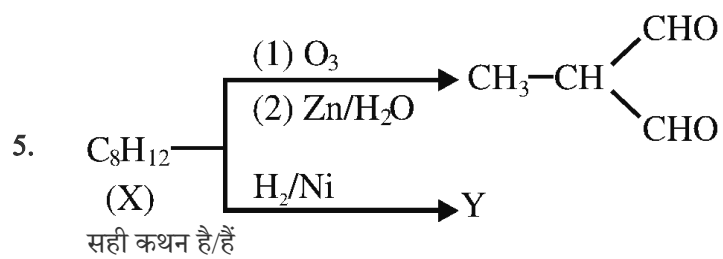
गतिकीय अध्ययन प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया उत्प्रेरक के सापेक्ष प्रथम कोटि की है। लेकिन क्रियाधार के सापेक्ष शून्य कोटि की है। 27°C पर रूथेनियम के एक मोल के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन की दर 92 मोल H₂ (मोल Ru)⁻¹ min⁻¹ है। सही विकल्प बताइये {R = 0.08 atm - ℓ / mol - K}

- (A) 0.1 dm³, 1 mol dm⁻³ NaBH₄ में लगभग 0.045 mg Ru मिलाया जाना चाहिये कि 27°C तथा 1 atm पर 0.1 dm³ min⁻¹ की दर से H₂ गैस उत्पादित हो
- (B) 0.1 dm³, 1 मोल dm⁻³ NaBH₄ में लगभग 4.574 mg Ru मिलाया जाना चाहिये कि 27°C तथा 1 atm पर 0.1 dm³ min⁻¹ की दर से H₂ गैस उत्पादित हो
- (C) यदि 0.1 dm³, 1 मोल dm⁻³ NaBH₄ का प्रयोग 27°C, 1 atm पर 0.1 dm³ min⁻¹ की दर पर H₂ के उत्पादन में किया जाता है तो इसी तरीके से 96 मिनट हाइड्रोजन उत्पादित की जा सकती है
- (D) यदि 0.1 dm³, 1 मोल dm⁻³ NaBH₄ का प्रयोग 27°C, 1 atm पर 0.1 dm³ min⁻¹ की दर पर H₂ के उत्पादन में किया जाता है तो इसी तरीके से 48 मिनट हाइड्रोजन उत्पादित की जा सकती है

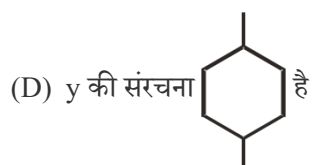
रफ कार्य के लिए जगह

2. कौनसे ठोसों में एकान्तरित चतुष्फलकीय रिक्ति घेरी गयी है?
 (A) CsCl (B) Li₂O (C) CaF₂ (D) ZnS
3. निम्न में से कौनसे कथन बोरॉन तथा इसके यौगिकों के संदर्भ से सही है/हैं?
 (A) बोरिक अम्ल NaOH के साथ तीक्ष्ण अन्तिम बिन्दु नहीं देता है। लेकिन शर्करा के साथ –साथ यह NaOH के साथ तीक्ष्ण अन्तिम बिन्दु देता है।
 (B) बोरेक्स का जलीय विलयन बफर गुणधर्म दर्शाता है
 (C) B₂H₆ कम तापक्रम पर NH₃ के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराने पर एक आयनिक यौगिक बनाता है जो गर्म किये जाने पर ऐरोमेटिक यौगिक देता है जो बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील है
 (D) BF₃ के जलअपघटन पर बोरिक अम्ल के साथ में फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है
4. [Co(NH₃)₆] [Cr(CN)₆] के उपसहसंयोजक समावयवियों जो त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं, के बारे में सही कथन चुनिए?
 (A) यह प्रकाशिक अक्रिय है (B) यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है
 (C) केन्द्रीय धातु आयन का एक t_{2g} कक्षक पूर्ण पूरित है। (D) यह लिंकेज समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

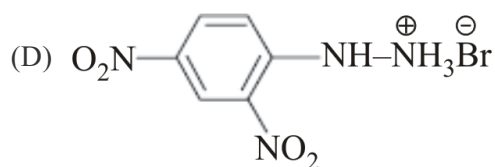
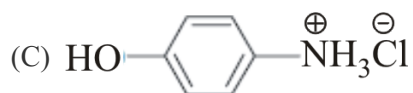
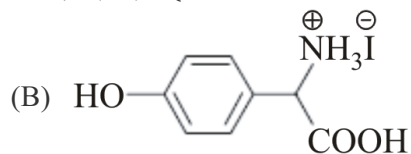
रफ कार्य के लिए जगह



(C) Y, मोनोक्लोरीनीकरण पर 3 मोनोक्लोरो संरचनात्मक उत्पाद बनाता है



6. कौनसे यौगिकों का सोडियम ग्लन निष्कर्ष $FeSO_4$ के साथ प्रुशियन नीला रंग देता हैं



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ईंधन सैल में H_2 का ईंधन के रूप में तथा O_2 का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न अभिक्रियाएँ क्रमशः केथोड तथा ऐनोड पर होती हैं
 $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq).$
 $H_2(g) + 2OH^-(aq.) \rightarrow 2H_2O(l) + 2e^-$
 यदि ऐनोड अभिक्रिया का मानक अपचयन विभव $-0.83V$ तथा $\Delta_f G^0(H_2O(l)) = -236 \text{ kJ/mole}$ है तो केथोड अर्द्ध अभिक्रिया के लिये मानक विभव (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये [दिया है : एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश $= \frac{236000}{2.46} \text{ C}$]
2. जलीय विलयन में निम्न अभिक्रिया क्रम में अवक्षेप Z का मोलर द्रव्यमान (g/mole) है (दिया है परमाणु द्रव्यमान $Ag = 107.87 \text{ g/mol}$, $S = 32 \text{ g/mol}$, $O = 16 \text{ g/mol}$, $H = 1 \text{ g/mol}$)

$$S_2O_3^{2-} \xrightarrow{Ag^+} \underset{\substack{\text{Clear} \\ \text{Solution}}}{X} \xrightarrow{Ag^+} \underset{\substack{\text{White} \\ \text{Precipitate}}}{Y} \xrightarrow{\text{with time}} \underset{\substack{\text{black} \\ \text{precipitate}}}{Z}$$
3. द्रव्यमान संख्या 79 वाले एक आयन को $1V$ विभवांतर वाली दो विद्युतीय रूप से आवेशित प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो 2 eV की ऊर्जा ग्रहण कर धनात्मक प्लेट की ओर गति करता है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 25% अधिक न्यूट्रॉन उपस्थित है तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

4. जब S-2 क्लोरोब्यूटेन, $\text{Cl}_2/h\nu$ के साथ अभिक्रिया करती है तो कितने मोनोक्लोरिनीकृत उत्पाद निर्मित होते हैं
 5. ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की कुल संख्या बताइये जो $(\text{NaOH} + \text{CaO}) / \Delta$ के साथ उपचारित कराने पर n-ब्यूटेन बना सकते हैं
 6. निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो तनु HNO_3 तथा NaOH , दोनों में विलेय किये जा सकते हैं
 PbSO_3 ; $[\text{PbCO}_3.\text{Pb}(\text{OH})_2]$; PbCrO_4 ; AgCl ; Ag_2S ; Ag_2O
-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

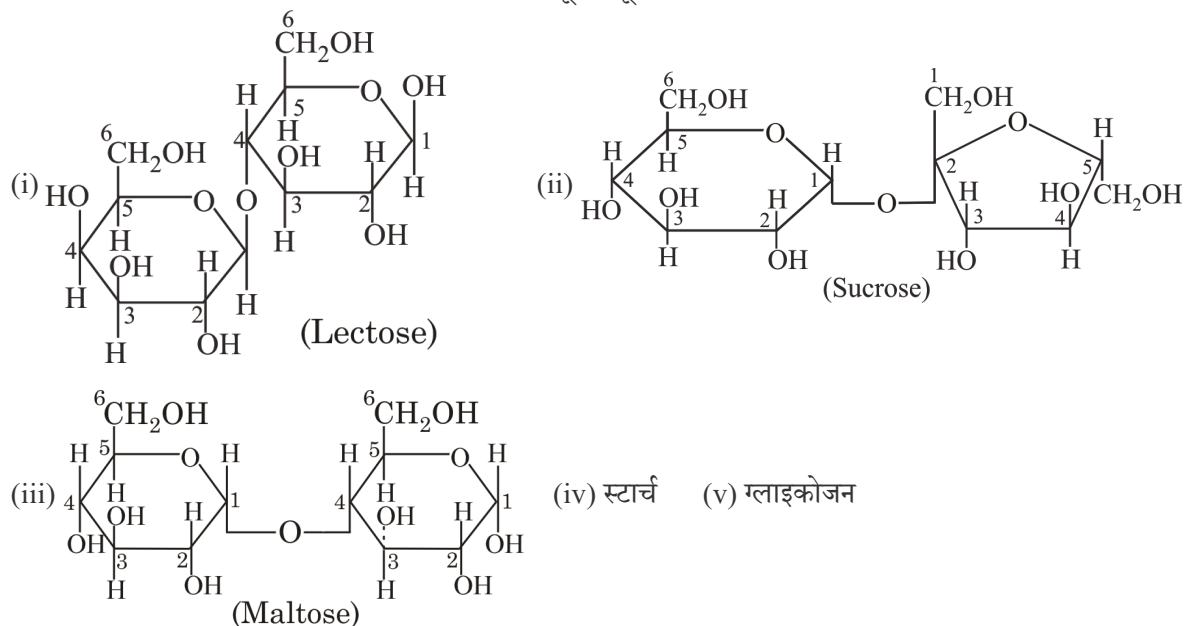
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

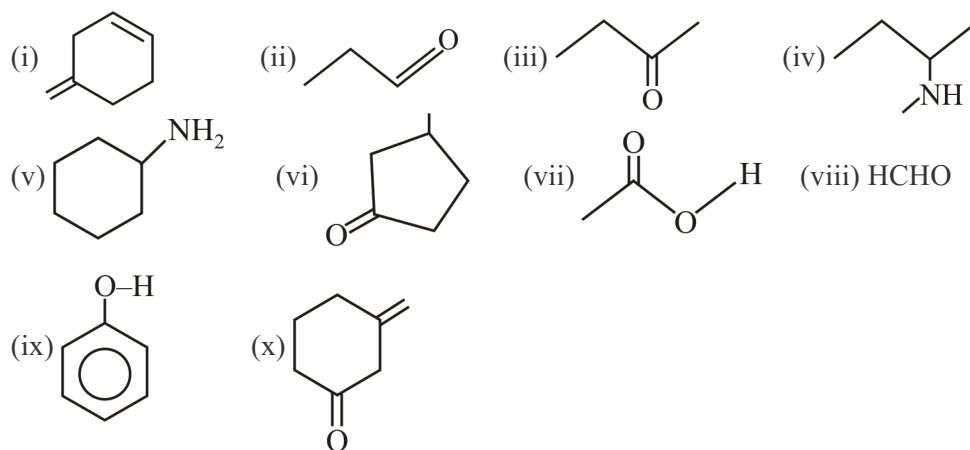
1. एक वास्तविक गैस समीकरण : $P = \frac{RT}{(V_m - \beta)} - \frac{a}{TV_m^2}$ का अनुसरण करती है जहाँ V_m , गैस का आयतन है (α, β नियतांक है)। वह तापक्रम जिसके ऊपर गैस को किसी भी दाब पर द्रवित नहीं किया जा सकता है, $\left(\frac{8\alpha}{27R\beta}\right)^{\frac{1}{n}}$ है तो n क्या है ?
2. 75.2 gm फीनोल को 1kg विलायक ($k_f = 14$) में घोला गया है। यदि विलयन सामान्य हिमांक तापक्रम से 7°C से कम पर जमता है तो फीनोल की द्विलकीकरण प्रतिशतता $15x$ है तो x ज्ञात कीजिये
3. निम्न में से कितनी अभिक्रियाएँ विषमानुपातन अभिक्रिया के उदाहरण हैं?
 (a) $\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 (b) $\text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 (c) $\text{XeF}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
 (d) $\text{P(white)} + \text{NaOH} \longrightarrow$
 (e) $\text{Cl}_2 + \text{hot \& conc. NaOH} \longrightarrow$
 (f) $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow$

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से ऐसे अपरूपों की कुल संख्या बताइये जिनमें उपस्थित विविक्त (discrete) अणु लंदन बलों द्वारा एक-दूसरे से बंधे हुये हैं :-
हीरा , ग्रेफाइट , फुलरीन , श्वेत फास्फोरस , विषमलंबाक्ष सल्फर , काला फास्फोरस
5. कितने यौगिक +ve टॉलेन्स परीक्षण देते है और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित करते है :



6. निम्न में से कितने यौगिक 2,4-DNP परीक्षण (2,4-डाईनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन परीक्षण) दे सकते हैं



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $g(x) = 2f(x/2) + f(1-x)$ तथा $f''(x) < 0$ में $0 \leq x \leq 1$ हो, तो $g(x)$ है

(A) $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ में ह्रासमान है

(B) $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ में ह्रासमान है

(C) $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ में वर्धमान है

(D) $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ में वर्धमान है

2. सम्मिश्र संख्याओं z तथा w के लिए, यदि $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$ है। निम्न में से कौनसा सत्य है :

(A) $z = w$

(B) $z\bar{w} = 1$

(C) $|z| = |w| = 2, z \neq w$

(D) $\bar{z}w = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि $|z_1| = |z_2| = \dots = |z_n| = 1$ हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य है –

(A) $\bar{z}_1 = \frac{1}{z_1}$

(B) $|z_1 + z_2 + \dots + z_n| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n} \right|$

(C) बहुभुज का केन्द्रक, जिसके $2n$ शीर्ष $z_1, z_2, \dots, z_n, \frac{1}{z_1}, \frac{1}{z_2}, \dots, \frac{1}{z_n}$ (इस क्रम में आवश्यक नहीं है) वास्तविक अक्ष पर स्थित है।

(D) बहुभुज का केन्द्रक, जिसके $2n$ शीर्ष $z_1, z_2, \dots, z_n, \frac{1}{z_1}, \frac{1}{z_2}, \dots, \frac{1}{z_n}$ (इस क्रम में आवश्यक नहीं है) काल्पनिक अक्ष पर स्थित है।

4. अवकलनीय फलन, समीकरण $f(x) = \int_0^x (f(t) \cos t - \cos(t-x)) dt$ को संतुष्ट करता है, तो

(A) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$

(B) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

(C) $f(x)$, का न्यूनतम मान $1 - e^{-1}$ है।

(D) $f(0) = -1$

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{3}} |\sin \theta| d\theta$ ($x \in [0, \pi]$)

- (A) $f(x)$ इस अन्तराल में निरन्तर वर्धमान है। (B) $f(x)$ इस अन्तराल में अवकलनीय है।
(C) $f(x)$ का परिसर $[2 - \sqrt{3}, 1]$ है। (D) $f(x)$, $x = \frac{\pi}{3}$ पर उच्चिष्ठ है।

6. यदि $\int \frac{3 \cot 3x - \cot x}{\tan x - 3 \tan 3x} dx = pf(x) + qg(x) + C$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होना चाहिए ?

- (A) $p = 1; q = \frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} - \tan x}{\sqrt{3} + \tan x} \right|$
(B) $p = 1; q = -\frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} - \tan x}{\sqrt{3} + \tan x} \right|$
(C) $p = 1; q = -\frac{2}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} + \tan x}{\sqrt{3} - \tan x} \right|$
(D) $p = 1; q = -\frac{1}{\sqrt{3}}; f(x) = x; g(x) = \ln \left| \frac{\sqrt{3} + \tan x}{\sqrt{3} - \tan x} \right|$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t^3) - t^3 \cos(t^3) + t^{15}}{t^3(e^{3t^3} - 1 - 3t^3)}$ बराबर है
2. माना $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 5 घात का बहुपद है जो अन्तराल $(-\infty, 1]$ तथा $[3, \infty)$ में वर्धमान है तथा अन्तराल $(1, 3)$ में ह्रासमान है। दिया गया है कि $f(0) = 2$, $f(1) = \frac{88}{15}$ तथा $f(2) = 0$ हो, तो a_5 बराबर है
3. किसी कम्पनी द्वारा निर्मित स्कू के खराब होने की प्रायिकता 0.1 है। कम्पनी 10 स्कू वाले स्कू को पॉकेट में बेचती है तथा पॉकेट में तीन या अधिक स्कू होने पर प्रतिस्थापन की गारंटी देती है जो खराब पाया गया है। पॉकेट को बदलने की प्रायिकता $1 - \frac{(\lambda)^9}{10^{10}}$ है। तब λ ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 3$ तथा $|\vec{c}| = 4$ हो, तो $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ का अधिकतम मान $12k + \lambda$ है, जहाँ k अभाज्य है, तो λ के मानों की संख्या है (दिया गया है $\lambda > 0$)
5. 'c' का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समुच्चय $\{(x, y) | x^2 + y^2 + 2x \leq 1\} \cap \{(x, y) | 5x - 12y + c \geq 0\}$ में केवल एक उभयनिष्ठ बिन्दु रखता है
6. माना $I_1 = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^{\sqrt{2}+1} dx$ तथा $I_2 = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^{\sqrt{2}-1} dx$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ है ($\sqrt{2} = 1.41$ लेने पर)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$ हो, तो $\left[e^{3 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)} \right] - 11$ का मान है

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

2. A, एक (3×3) कोटी का विकर्ण आव्यूह है जिसमें पूर्णांकीय प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं कि $\det(A) = 120$ है तथा ऐसे आव्यूहों की संख्या $10n$ है। तब $\frac{n}{6}$ का मान है :

3. यदि $\cot^{-1} \frac{n}{\pi} > \frac{\pi}{6}$, $n \in \mathbb{N}$ हो, तो n का अधिकतम सम्भव मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f : [-\sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 1] \rightarrow \left[\frac{-\sqrt{2} + 1}{2}, \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \right]$ एक फलन है जो $f(x) = \frac{1-x}{1+x^2}$ द्वारा परिभाषित है। यदि
- $$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{-1+\lambda(\sqrt{4x-4x^2+1})}{2x} & ; x \neq 0 \\ \mu & ; x = 0 \end{cases}$$
- हो, तो $\lambda + 2\mu$ का मान है
5. एक चर वृत्त, बिन्दु A (a, b) से गुजरता है तथा x-अक्ष को स्पर्श करता है तथा A से गुजरने वाले व्यास के दूसरे सिरे का बिन्दुपथ $(x-a)^2 = \lambda by$ हो, तो λ का मान ज्ञात कीजिये।
6. दीर्घवृत्त का केन्द्र बिन्दु 'O' है जिसका दीर्घअक्ष AB तथा लघुअक्ष CD है। दीर्घवृत्त की एक नाभि बिन्दु F है। यदि $OF = 6$ तथा त्रिभुज OCF के अन्तर्गत वृत्त का व्यास 2 इकाई है, तो $\frac{(AB) \cdot (CD)}{13}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान